

Anteproyecto V4

05 de Diciembre del 2025

Índice

Índice.....	1
1- Introducción.....	2
2- Definición del Problema.....	2
2.1 Definición del Problema real.....	2
2.2 Problema Técnico.....	3
3. Objetivos.....	4
3.1 Objetivo Principal.....	4
3.2 Objetivos Específicos.....	4
4. Antecedentes.....	5
5. Recursos.....	6
5.1 Recursos Humanos y Conocimientos.....	6
5.2 Recursos Hardware.....	6
6. Bibliografía.....	7
Documentación Oficial de Tecnologías.....	7
Libros y Manuales.....	7
Artículos y Recursos Web.....	7
Herramientas y Software Utilizado.....	7

1- Introducción

La situación particular que motiva este proyecto es **la dificultad que enfrenta un profesional autónomo para encontrar herramientas de gestión que se ajusten a su realidad**. La mayoría del software existente en el mercado está diseñado para grandes salones con múltiples empleados, resultando excesivamente complejo, costoso o con funcionalidades innecesarias para una gestión unipersonal.

Mi Proyecto Final Intermodular del **Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma** consiste en el **desarrollo de una Aplicación Web de Gestión de Citas Online** para un Salón de Belleza y Peluquería unipersonal (autónoma).

El tiempo es Oro, por ello la aplicación busca digitalizar y automatizar el proceso de reserva, permitiendo a los clientes agendar citas 24/7 y **liberando al profesional de la necesidad de atender llamadas o mensajes** constantes, optimizando su tiempo y flujo de trabajo diario (dentro o fuera de su jornada laboral).

2- Definición del Problema

Para abordar correctamente la solución, es necesario distinguir entre el problema operativo del negocio y los desafíos técnicos que conlleva su solución.

2.1 Definición del Problema real

El problema central es la ineficiencia en la gestión del tiempo y la comunicación del Profesional autónomo, lo que genera:

1. **Interrupciones constantes:** Las llamadas, los WhatsApps o mensajes directos vía redes sociales interrumpen continuamente el servicio al cliente presencial, disminuyendo la calidad de trabajo y la concentración.
2. **Gestión manual propensa a errores:** El uso de agendas o calendarios no automatizados conlleva riesgos de errores humanos, como dobles reservas (solapamiento), huecos perdidos por mala organización o citas olvidadas por falta de confirmación.
3. **Restricción horaria para el Cliente:** Actualmente, la captación de citas está limitada al momento en que el profesional puede responder, perdiendo oportunidades de reserva fuera del horario laboral o durante fines de semana.

2.2 Problema Técnico

Desde el **punto de vista del desarrollo de software**, la gestión manual actual **presenta las siguientes deficiencias técnicas:**

- **Ineficiencia en el cálculo de disponibilidad:** Solapamiento entre citas, la diferencia entre el tiempo estimado de duración del tratamiento y el tiempo real.
- **Falta de integridad y persistencia de datos:** Al no existir una base de datos centralizada, la información de los clientes al igual que su historial de citas está disperso y abierto a pérdidas físicas.
- **Falta de una plataforma centralizada de administración:** Actualmente, la gestión de los servicios ofrecidos, sus tarifas, la duración de cada tratamiento y los ajustes necesarios en la agenda dependen de métodos manuales (agenda física, notas, hojas sueltas, etc).
- **Ausencia de concurrencia:** El sistema actual no permite que múltiples usuarios consulten la disponibilidad al mismo tiempo sin riesgo de conflicto.
- **Solución mediante aplicación Multiplataforma.**
- **Realizar una Interfaz sencilla para solicitar cita o servicio en el salón de peluquería.**
- **Impedir solicitar la misma cita (día y hora) por más de un cliente.**

3. Objetivos

3.1 Objetivo Principal

Desarrollar una Aplicación Web funcional y robusta que automatice la reserva de citas, ajustando de manera dinámica la disponibilidad del calendario en función del tratamiento seleccionado, diseñada específicamente para las necesidades de una Profesional Autónoma.

- Nombre App: "Tuturno"

3.2 Objetivos Específicos

1. **Automatización y Disponibilidad:** Permitir a los clientes la reserva, consulta, cancelación o modificación de citas a través de la aplicación **accesible las 24 horas del día**, 7 días a la semana, durante todo el año.
2. **Lógica de agenda Dinámica:** Implementar en el servidor la capacidad lógica de calcular y bloquear automáticamente tramos horarios correctos en el calendario, considerando la duración del tratamiento y los tiempos de preparación y limpieza necesarios.
3. **Gestión administrativa Centralizada:** Proporcionar un papel de administración seguro e intuitivo donde el profesional pueda gestionar sus servicios y tarifas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
4. **Escalabilidad y mantenibilidad:** Desarrollar el sistema bajo una arquitectura de Software Profesional que asegure un código limpio, mantenible y escalables a futuras funcionalidades del negocio.

4. Antecedentes

El proyecto surge tras analizar el mercado de software comercial de gestión de salones y detectar una brecha entre la oferta y las necesidades reales de una microempresa.

Análisis de Soluciones Existentes: El mercado ofrece soluciones robustas y reconocidas como Booksy, Fresha o Koibox. A continuación se detallan algunas de sus características:

1. **Booksy:** Es una plataforma muy popular y completa que permite reservas online 24/7, gestión de agenda, clientes, pagos y marketing. Muy útil si quieres visibilidad (mercado de usuarios muy grande) y abarcar múltiples servicios en un solo lugar.
2. **Fresha:** Sistema de reservas orientado a salones de belleza y bienestar, con interfaz limpia y fácil de usar.
3. **Koibox:** Es un software de gestión integral para salones de peluquería y belleza, incluye agenda, gestión de clientes, inventario, informes. También herramientas de administración interna y reservas online

Ahora veremos los puntos débiles de los mismos, punto crucial para la decisión de que estas apps no encajan en el perfil del Autónomo Unipersonal:

- A. **Exceso de funcionalidades innecesarias:** todas incluyen módulos avanzados (stock, marketing, analíticas complejas, gestión multiempleo) que un profesional autónomo no necesita, haciendo la interfaz más compleja y menos intuitiva.
- B. **Costes recurrentes:** Muchos servicios requieren de una suscripción mensual, pagos adicionales o comisiones por reserva, lo cual incrementa los gastos fijos del autónomo.
- C. **Dependencia de plataformas externas:** Los datos, agenda y disponibilidad dependen de servidores y lógicas externas, limitando la personalización. Además, los clientes pueden ver otros negocios, creando competencia.
- D. **Falta total de personalización:** Estas apps presentan estructuras rígidas para configurar servicios, duración, descansos o disponibilidad.
- E. **Curva de aprendizaje innecesaria:** Su complejidad está pensada para equipos grandes, obliga al profesional a aprender funciones que nunca usará.

Por lo tanto, este proyecto busca **replicar en parte la funcionalidad central** de reserva de estas grandes plataformas pero en una solución hecha a medida, **gratuita** (sin costes de licencia) y **optimizada para** la agilidad de **un solo Usuario**.

5. Recursos

5.1 Recursos Humanos y Conocimientos

- **Coordinador del Proyecto:** Pedro Rafael García Velasco (Tutor y profesor de asignaturas clave).
- **Desarrollador Principal:** José Manuel Sánchez Rosal (Estudiante de Ciclo Superior DAM)
- **Asesor y colaborador:** José Julio Soldado Carmona (ex-alumno Ciclo Superior DAM)
- **Conocimientos Técnicos Requeridos:** para la ejecución del Proyecto se aplicarán conocimientos avanzados de desarrollo web Full Stack, seleccionando las herramientas más adecuadas durante la fase de análisis:
 - Backend: Desarrollo de API REST segura y robusta utilizando lenguajes de programación de servidor y frameworks de desarrollo ágil.
 - Persistencia: Diseño y gestión de Bases de Datos Relacionales y normalización de datos para el manejo eficiente de Usuarios, Servicios y Transacciones.
 - Frontend: Desarrollo de Interfaces Web dinámicas y responsivas y accesibles basadas en estándares web actuales.
 - DevOps: Control de versiones distribuidos y despliegue en entornos de servidor en la nube.

5.2 Recursos Hardware

- Portátil Medion Akoya Intel CORE i5 (8ª GEN) con 16 gb de RAM.
- Monitor Samsung de 27" resolución Full HD con panel PLS.

6. Bibliografía

Nota: La bibliografía citada a continuación corresponde a la documentación de las tecnologías candidatas en la fase de propuesta inicial. Estas referencias podrán actualizarse:

Documentación Oficial de Tecnologías

- Oracle. *Java SE Documentation*. Oracle, 2025. <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Spring. *Spring Boot Reference Documentation*. Pivotal, 2025. <https://spring.io/projects/spring-boot>
- PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. 2025. <https://www.postgresql.org/docs/>
- Mozilla Developer Network. *HTML, CSS y JavaScript*. Mozilla, 2025. <https://developer.mozilla.org>

Libros y Manuales

- Deitel, P., & Deitel, H. *Java: How to Program*. Pearson, 2023.
- Freeman, E., & Robson, E. *Head First HTML and CSS*. O'Reilly, 2020.

Artículos y Recursos Web

- Booksy. *Gestión de reservas online*. Booksy, 2025. <https://www.booksy.com/es>
- Fresha. *Software de gestión de salones*. Fresha, 2025. <https://www.fresha.com>
- Koibox. *Plataforma de reservas para peluquerías*. Koibox, 2025. <https://www.koibox.com>

Herramientas y Software Utilizado

- IntelliJ IDEA. JetBrains, 2025. <https://www.jetbrains.com/idea/>
- Visual Studio Code. Microsoft, 2025. <https://code.visualstudio.com/>
- Git. Software de control de versiones, 2025. <https://git-scm.com/>
- GitHub. Plataforma de repositorios, 2025. <https://github.com/>
- ChatGPT. OpenAI, 2025. <https://openai.com/chatgpt>

- **Gemini.** Google, 2025. <https://gemini.google.com/>